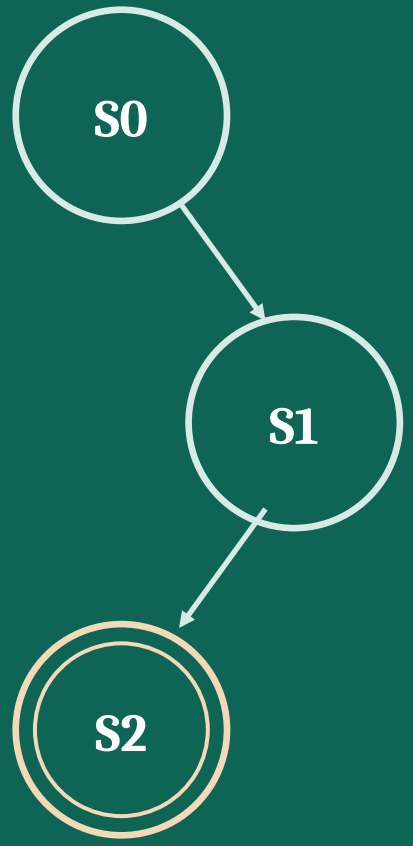
Informatik eA (Leistungskurs) · Level 10 · Welt B: Grenzen & Keller

Keller-Profis

Nichtdeterminismus im Keller, Analyse im Sachzusammenhang – Abi-Werkstatt



Kernfrage

Wann muss ein Kellerautomat „raten“ – und wie analysiere ich Kellerautomaten in Abi-Aufgaben?

Einstieg



Spiegelwörter



abcba oder abba – woran erkennt ein Kellerautomat, wo die Mitte ist?

Bei **abcba** verrät das c die Mitte. Bei **abba** … muss er **raten**.

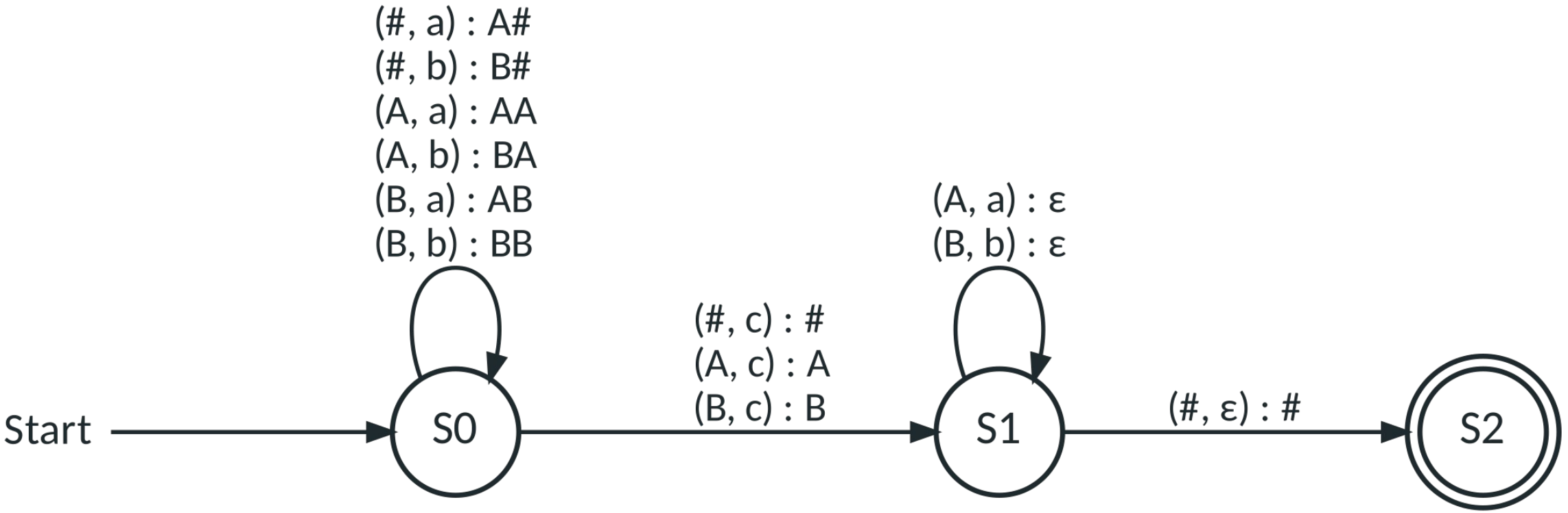
Erarbeitung



Raten im Keller

$w\,c\,w^R$ – deterministisch (DKA)

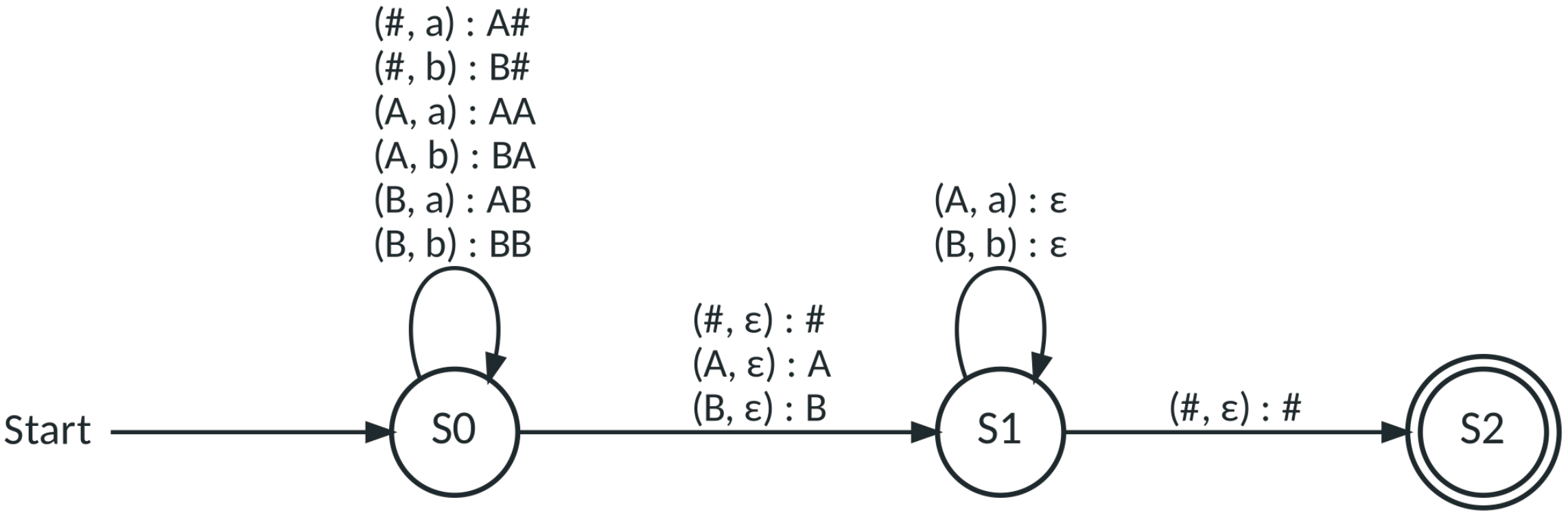
$\Sigma = \{a, b, c\}$ · $\Gamma = \{\#, A, B\}$



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

$w\,w^R$ – nichtdeterministisch (NKA)

Unterschied: ε-Übergänge von S0 nach S1 – „Hier ist die Mitte“



Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Rate-Tabelle für abba

Wechsel nach S1 …	Lauf akzeptiert?	Grund
nach 0 Zeichen	nein	1. Zeichen a passt nicht zu # oben
nach 1 Zeichen	nein	2. Zeichen b passt nicht zu A oben
nach 2 Zeichen	ja	Keller wieder bei #, S2 erreicht
nach 3 Zeichen	nein	4. Zeichen a passt nicht zu B oben
nach 4 Zeichen	nein	Eingabe gelesen, aber A liegt oben

Akzeptanz beim NKA

- Akzeptiert, wenn es **eine Möglichkeit** gibt, nach vollständiger Eingabe in einem Endzustand zu sein.
- Dokumentation im Abi: **einen** akzeptierenden Lauf als Tabelle angeben.
- Abgelehnt erst, wenn **alle** Möglichkeiten scheitern.
- Für $w\,w^R$ gibt es **keinen** DKA – NKA können mehr als DKA (anders als bei NEA/DEA!).

Ausblick: $a^n b^n c^n$

Idee mit dem Keller

- Je a ein A ablegen
- Je b ein A entfernen
- Und die c? – Die Anzahl ist **verbraucht**

Ergebnis

- **Kein** Kellerautomat erkennt $a^n b^n c^n$
- Der Keller erlaubt nur **einen** Vergleich mit derselben Anzahl
- Level 16: Die **Turingmaschine** schafft es

Werkstatt



Abi-Werkstatt: Prüfling & Korrektor

So läuft die Werkstatt

35 + 20 min | Tandem | AB10 Teil B, Korrektorkarten, M07

1. **Runde 1:** A bearbeitet Fall 1, B Fall 2 – allein, wie in der Prüfung (20 min).
2. **Korrektur:** Hefte tauschen, Korrektorkarte holen, BE vergeben, Kommentar schreiben (10 min).
3. **Feedback:** Korrektor erklärt seine Bewertung (5 min).
4. **Runde 2 – Rollentausch (20 min):** A bearbeitet Fall 3, B Fall 4 – drei Teilaufgaben nach Wahl, Rest zu Hause.

Vier Fälle – vier Abi-Klassiker



Fall 1

Trainer-Keller: Eingabewort aus Zustandsfolge, Regel, DEA?



Fall 2

Landschaften mit Seen: Tabelle, Bedeutung des Kellers, Hügel



Fall 3

Prüfnummern, Kriterium V: Keller begründen, ε-Abbau

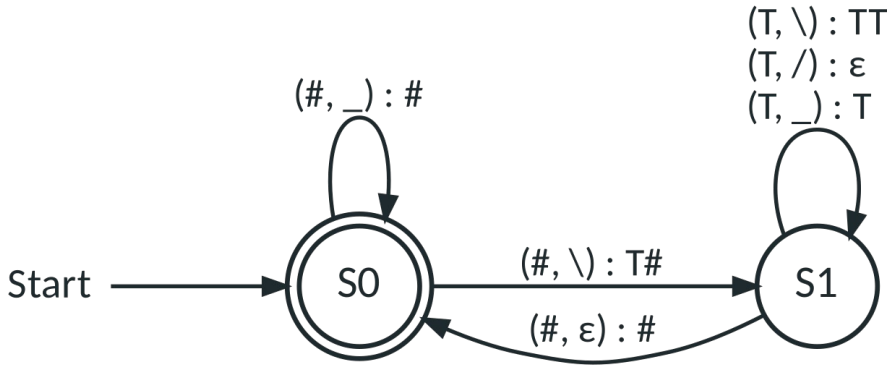


Fall 4

Kartoffel-Protokolle: Keller als Restbetrag, Preisänderung

Rückwärts: Eingabewort bestimmen

- Spalte für Spalte vergleichen: Was wurde **entfernt**, was **abgelegt**?
- Den **passenden Übergang** im Graphen suchen – Zustand **und** Belegung müssen stimmen.
- Belegung unverändert? Zeichen, das nur liest (z. B. 1, _) – **oder** ε-Übergang (Zustandswechsel!).
- Zum Schluss das Wort **vorwärts** durchspielen (Probe).



Keller-Labor: Rückwärts



AutomatenLab

Keller-Labor

Training für schnelle Tandems: Aus der Folge von Zuständen und Kellerbelegungen das Eingabewort bestimmen. Über die Navigation unten den Automaten wechseln: **Prüfnummern**, **Palindrome**, **Code O/X**.

```
https://automatenlab.frankjuchim.de/#/keller?
automat=anbn&modus=rueckwaerts
```

Sicherung



Typische Fehler & Boss-Level B

Typische Fehler aus der Werkstatt



Zu vage

„Speichert Zeichen“ reicht nicht: **Was** bedeutet ein Kellerzeichen, wann wird es abgelegt?



Falsch geraten = abgelehnt

Beim NKA genügt **ein** akzeptierender Lauf.



ε übersehen

Unveränderte Belegung kann ein ε-Übergang sein.



Immer Keller?

Feste Grenze (Preis, Tiefe) ⇒ ein DEA genügt.

Merke: Kellerautomaten im Abitur

- **Dokumentieren:** Tabelle Zeile für Zeile, bei NKA ein akzeptierender Lauf
- **Erläutern (Keller):** Bedeutung der Kellerzeichen + Ablegen/Entfernen + Abschlussprüfung
- **Bestimmen (Eingabewort):** rückwärts über Belegungsänderungen, Probe vorwärts
- **Begründen/Untersuchen:** unbeschränkt ⇒ Keller nötig; beschränkt ⇒ DEA genügt

Zum Mitnehmen

- DKA vs. NKA: Mitte raten mit ε
- Akzeptanz: es gibt eine Möglichkeit
- Rückwärts-Aufgaben und Bedeutung des Kellers
- Grenze $a^n b^n c^n$

Hausaufgabe
Werkstatt-Fälle fertigstellen (Korrektorkarten). Boss-Level B „Tags im Web-Editor“ (25 BE) bis nächste Woche.